

Arkitektur principper i praksis

Opgavesæt M7.03 - Intro til Kubernetes med minikube

Formål

Dette opgavesæt har til formål at etablere et udviklingsmiljø på jeres lokale labtop, som er baseret på Kubernetes.

Vi anvender en local udgave af Kubernetes som er samlet i en pakkeløsning kaldet : **minikube**.

Lær mere om **minikube** på deres site [her](#).

Docker Desktop

Sørg for at starte Docker Desktop Application, da minikube installationsprogrammet gerne vil bruge den.

Opgave A - Installation af Minikube

1. Hent minikube software:

Gå til **minikube's** [Get Started side](#) og følg instrukserne for din platform i trin nr. 1, for at hente **minikube** ned til din labtop.

2. Fra en terminal, start et **minikube** cluster på din maskine kør kommandoen: `minikube start` .

3. Tjek at dit cluster er oppe at køre med `kubectl get po -A`

Opgave B - minikube Dashboard

Fra terminalen, start **minikube's dashboard** med kommandoen `minikube dashboard` . Dette åbner et Kubernetes dashboard som giver dig overblik over dit lokale k8s-cluster.

Det er ret tomt p.t. så vend tilbage hertil når du har kørt næste opgave.

Opgave C - Direkte deployment

intro

I denne opgave oprettes en K8s service, baseret på en enkelt container. Der anvendes den direkte metode til deployment -- altså kun med anvendelse af kommandoer fra en terminal.

Find trin 4 (Deploy application) på **minikubes** Get Started side. Følg instrukserne under "Service"-fanen (vi gemmer LoadBalancer & Ingress eksemplerne til senere!).

Når du har afprøvet echo-serveren, så tilgå dashboard'et igen, og find den oprettede pod og service og undersøg den tilgængelige information.

Information

- hvad er forskellen på kommandoerne:
`kubectl create deployment ...` og `kubectl expose deployment ...` ?
- Kan du finde den interne IP adresse for servicen? Hvad med pod'ens IP adresse?
- Hvor finder du containerne for pod'en?
- Hvordan tilgår du loggen for pod'en?
- Hvilket namespace befinder pod'en sig i?

Opgave D - Deployment med YAML-fil

intro

I denne opgave anvendes en yaml-fil som beskriver hvordan vi ønsker at udføre vores deployment.

Bemærk: Vi opretter 2 instanser (*replicas*) af vores **pod**.

1. Start med at oprette en ny tom folder til den nye deployment-fil.
2. I folderen, opret en ny fil, kald den f.eks. `deployment.yaml` og indsæt teksten herunder:

```

1  apiVersion: apps/v1
2  kind: Deployment
3  metadata:
4    name: hello-world
5  spec:
6    selector:
7      matchLabels:
8        run: load-balancer-example
9    replicas: 2
10   template:
11     metadata:
12       labels:
13         run: load-balancer-example
14     spec:
15       containers:
16         - name: hello-world
17           image: us-docker.pkg.dev/google-samples/containers/gke/hello-app:2.0
18           ports:
19             - containerPort: 8080
20             protocol: TCP

```

3. Gennemgå filens indhold og dobbelttjek at indenteringen er korrekt!
4. Åben en terminal i folderen
5. Opret et nyt deployment med kommandoen `kubectl apply -f deployment.yaml`
6. Tjek at operationen gik godt, med: `kubectl get deployments hello-world --` som bør vise at der er 2 Pods (under READY).
7. Vis også en mere detaljeret beskrivelse af operationen med
`kubectl describe deployments hello-world`
8. Lav nu en K8s service som samler de 2 Pods fra forgående operation med flg. kommando:

```

1
2  kubectl expose deployment hello-world --type=NodePort --name=hello-world-service
3

```

9. Vis lidt info omkring den nye service: `kubectl get services hello-world-service`
10. Til sidst mangler vi at lave en forbindelse imellem servicen og vores egen maskine, således at vi kan tilgå den i en browser. Dette klares af **minikube** med kommandoen:
`minikube service hello-world-service --url .` Du får en url tilbage i svaret fra kommandoen, som du kan tilgå med en browser eller `curl` -kommandoen.

Opgave E - Test Load-balanceren

Kubernetes har lagt en load balancer ind foran de 2 containers som ligger i de 2 Pods som udgør servicen oprettet i opgave D. For at tjekke at der bliver vekslet imellem de 2 containers kør følgende **bash-kommando**:

```
1 | for i in {1..20}; do curl -s <url fra opgave D.10> | grep Hostname; done
```

Opgave F - Cleanup

Til sidst fjerner vi de oprettede Kubernetes objekter igen. Først servicen efterfulgt af deployment:

```
1 | kubectl delete -n default service hello-world-service
2 | kubectl delete deployment hello-world
```

+ + Ekstra - Din egen service

Har du en microservice liggende i DockerHub, f.eks. din søgemaskine, så lav en deployment og en service i Kubernetes. For at tjekke load-balanceren skal du have et API-endepunkt med version og IP adresse.

